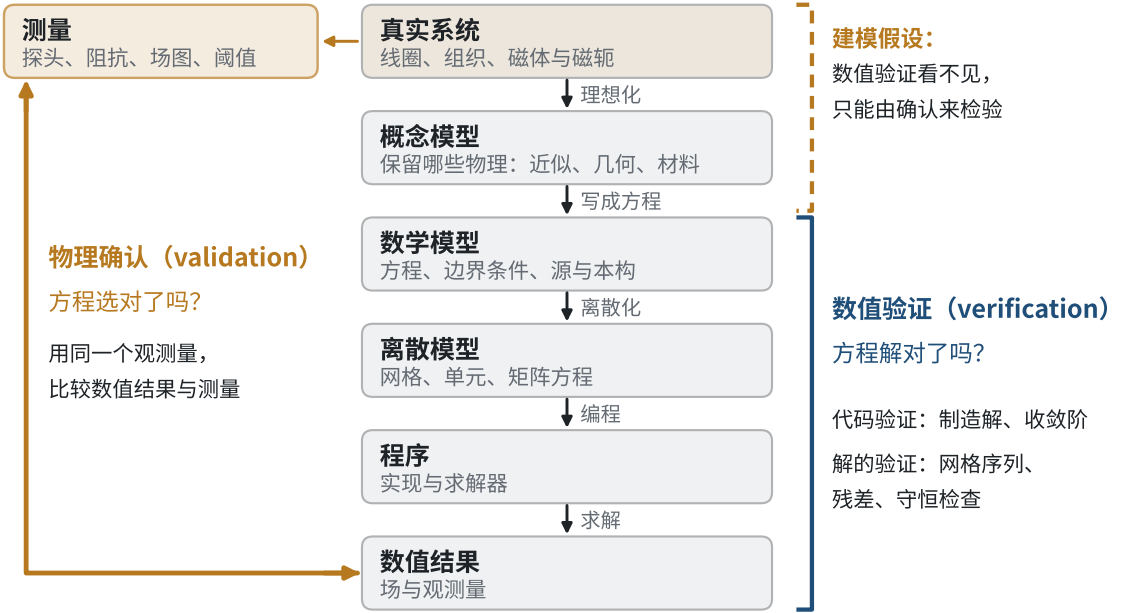

测量
探头、阻抗、场图、阈值
真实系统
线圈、组织、磁体与磁轭
理想化
概念模型
保留哪些物理：近似、几何、材料
写成方程
数学模型
方程、边界条件、源与本构
离散化
离散模型
网格、单元、矩阵方程
编程
程序
实现与求解器
求解
数值结果
场与观测量
建模假设：
数值验证看不见，
只能由确认来检验
物理确认（validation）
方程选对了吗？
用同一个观测量，
比较数值结果与测量
数值验证（verification）
方程解对了吗？
代码验证：制造解、收敛阶
解的验证：网格序列、
残差、守恒检查